Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

Исследование преобразований структурных схем

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил А. Г. Дорошенко
студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3. Решение 5
3.1 Аналитическое преобразование схемы 5
3.2 Сравнение схем 7
4. Исходный код 10
5. Источники 11

1. Постановка задачи

- Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.
- Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.
- Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Подайте на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать.

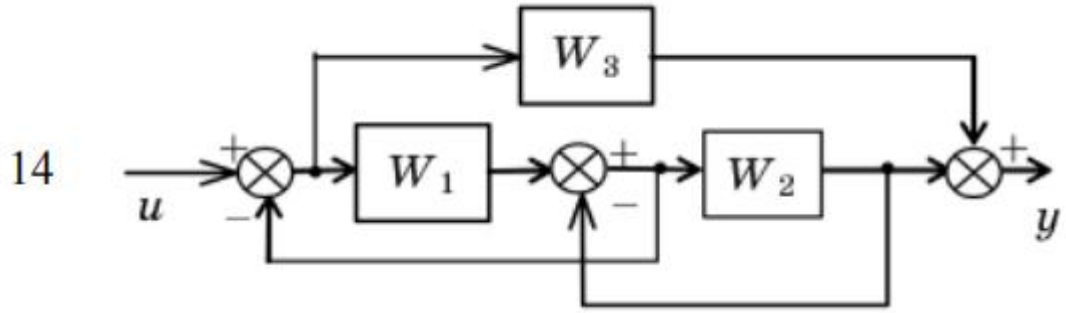
2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться математической платформой MathWorks Matlab.

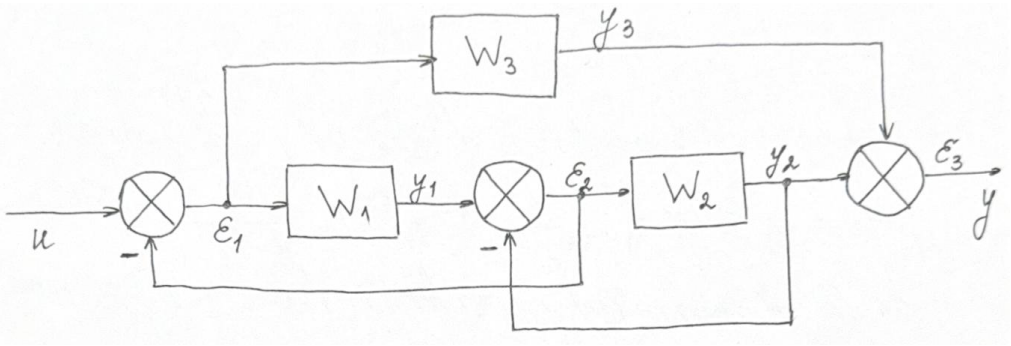
3. Решение

3.1 Аналитическое преобразование схемы

Первоначальная схема:



Подпишем выходы сумматоров и промежуточных выходов:



Запишем уравнение от которого будем отталкиваться:

$$y = y_3 + y_2$$

Выведем все, что необходимо для поиска y_2:

$$y_2 = \varepsilon_2 W_2$$

$$\varepsilon_2 = y_1 - y_2$$

$$y_1 = \varepsilon_1 W_1$$

$$\varepsilon_1 = u - \varepsilon_2$$

Для поиска y_3:

$$y_3 = \varepsilon_1 W_3$$

Найдём ε_2:

$$\varepsilon_2 = y_1 - y_2$$

$$\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}_1 W_1 - \mathcal{E}_2 W_2$$

$$\mathcal{E}_2(1 + W_2) = \mathcal{E}_1 W_1$$

$$\mathcal{E}_2(1 + W_2) = (u - \mathcal{E}_2) W_1$$

$$\mathcal{E}_2(1 + W_2) + \mathcal{E}_2 W_1 = uW_1$$

$$\mathcal{E}_2 = \frac{uW_1}{1 + W_2 + W_1}$$

Вернемся к первоначальному уравнению:

$$y = y_3 + y_2$$

$$y = \mathcal{E}_1 W_3 + \mathcal{E}_2 W_2$$

$$y = (u - \mathcal{E}_2) W_3 + \mathcal{E}_2 W_2$$

$$y = uW_3 + \mathcal{E}_2(W_2 - W_3)$$

$$y = uW_3 + \frac{uW_1}{1 + W_2 + W_1}(W_2 - W_3)$$

$$y = u(W_3 + \frac{W_1(W_2 - W_3)}{1 + W_2 + W_1})$$

$$y = u(\frac{W_3 + W_2 W_3 + W_1 W_3 + W_1 W_2 - W_1 W_3)}{1 + W_2 + W_1})$$

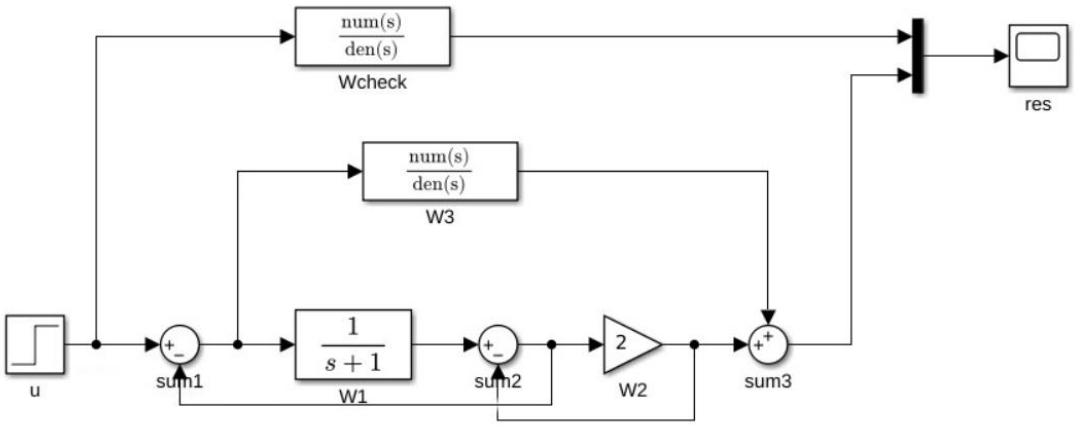
$$W = \frac{y}{u} = \frac{W_3 + W_2 W_3 + W_1 W_2}{1 + W_2 + W_1}$$

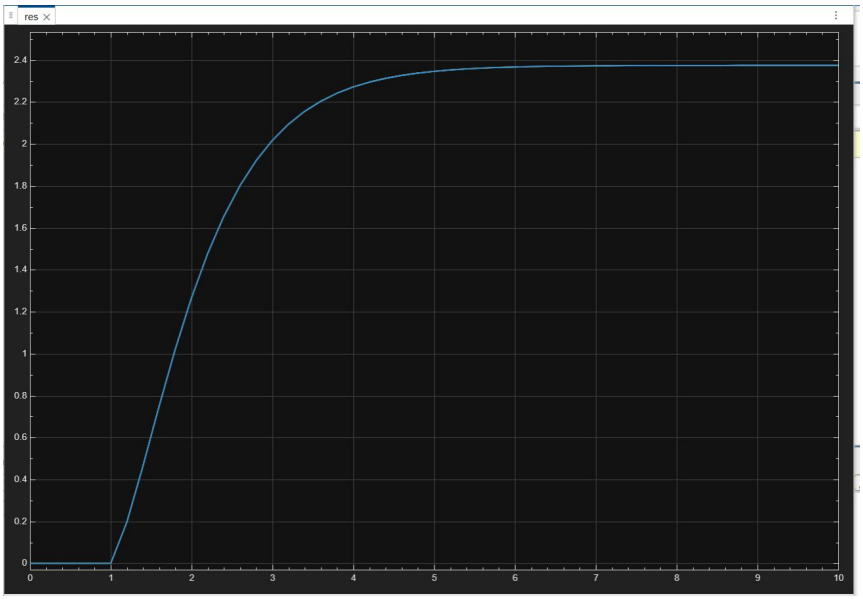
Выполним подстановку значений, получаем:

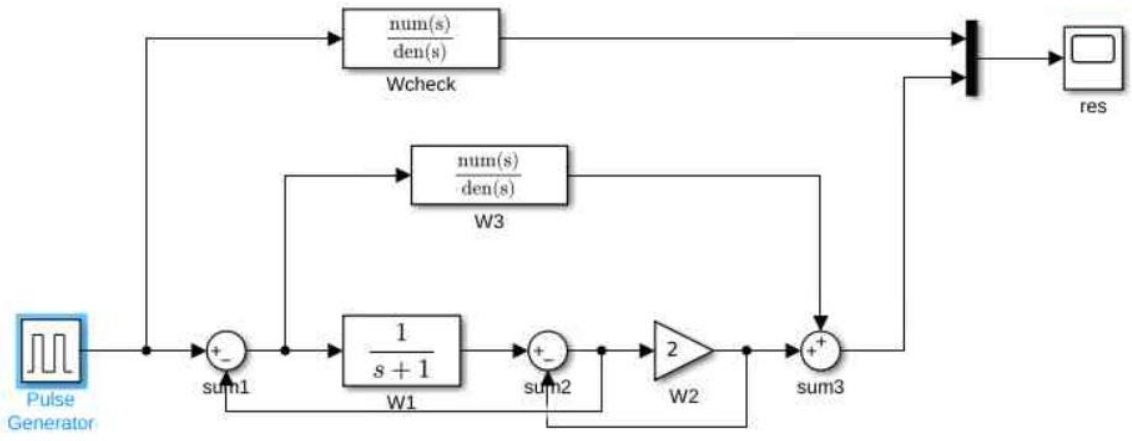
$$\frac{2s + 19}{3s^2 + 10s + 8}$$

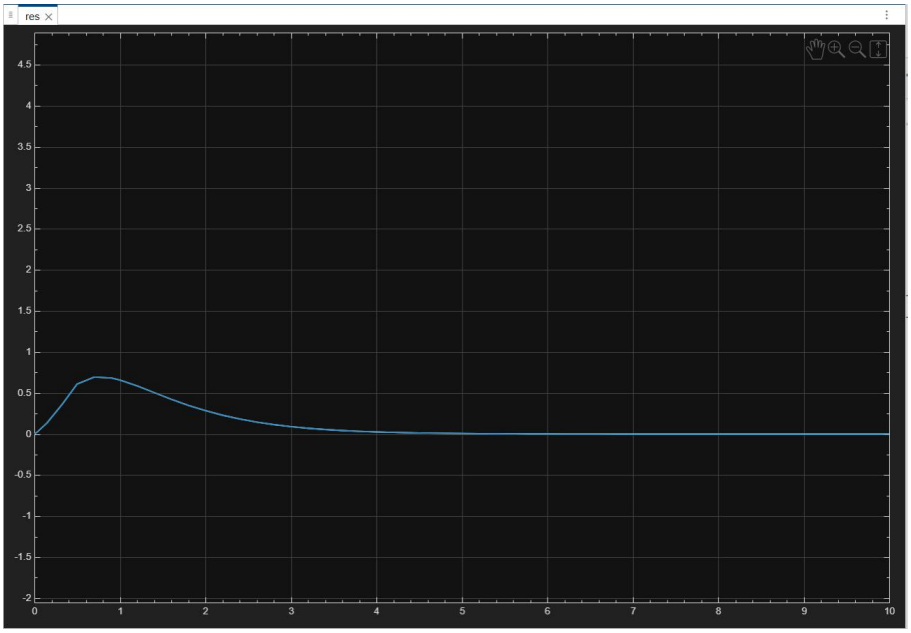
3.2 Сравнение схем

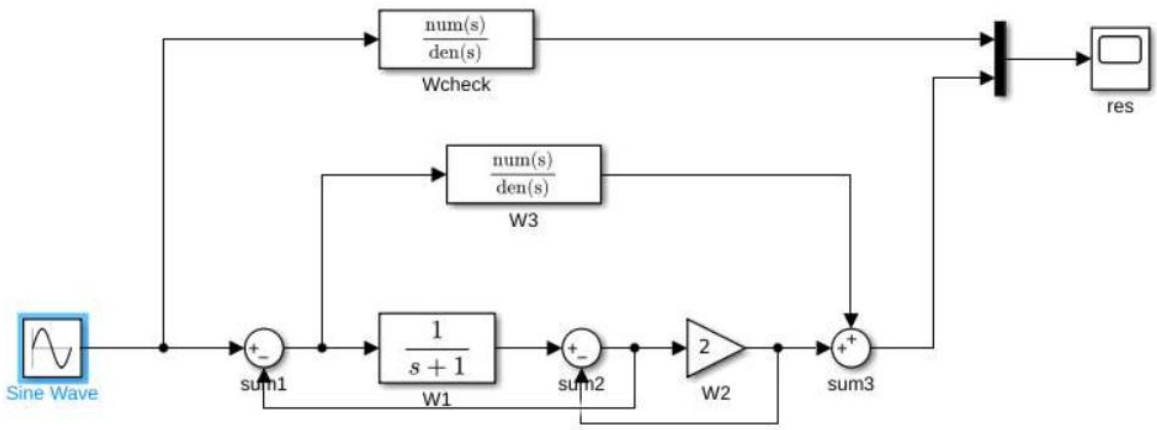
Сравним первоначальную и полученную схемы:

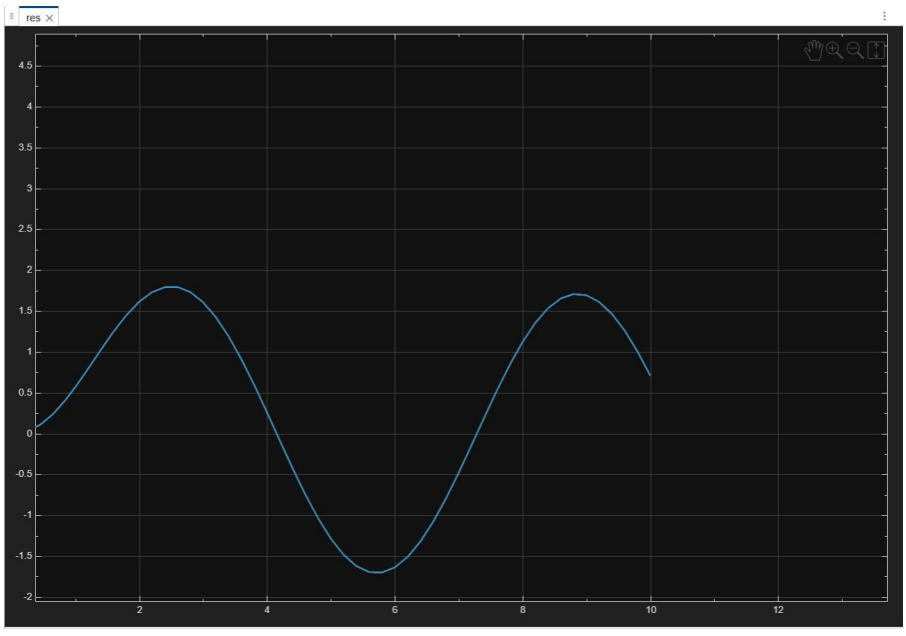






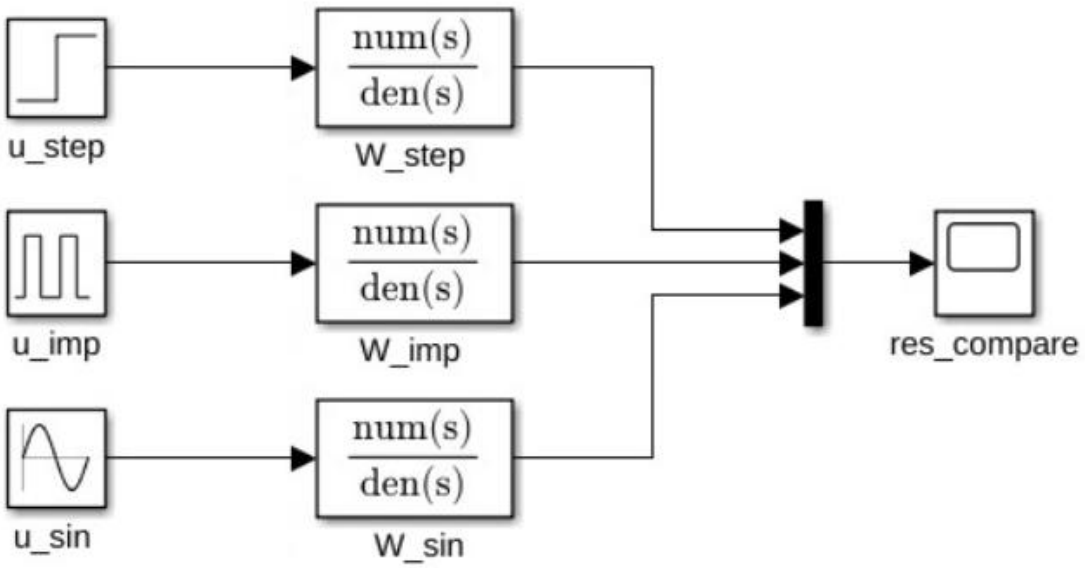


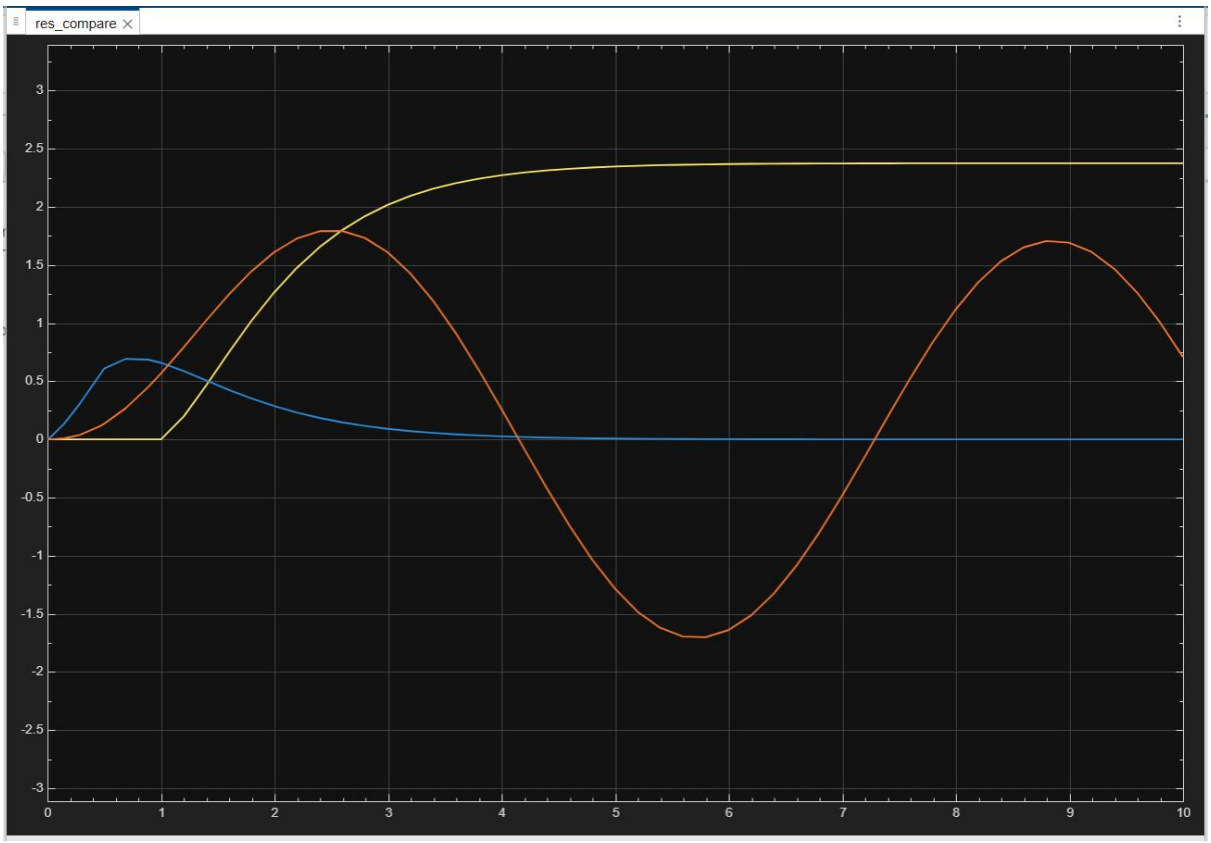




Во всех трёх случаях графики совпадают.

Сравнение графиков разных входов:





4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием Mathlab. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/anyadg/spbspu-labs-2026-otu

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.